

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

Modoboa · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CPX31 (ou UpCloud 4GB)	4 vCPU Dedicadas · 4 GB RAM (mínimo 3GB; 4GB+ para ClamAV) · 40 GB SSD NVMe Debian 12 / Ubuntu 22.04 LTS	EUR 14,00 a EUR 16,00/mês (~R\$ 84 a R\$ 96)	ISC

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

💡 **Modoboa** (Analogia: Departamento Correios Inteligente)
Gerenciador central de emails. Recebe (Postfix), guarda (Dovecot), controla (Django).

💡 **Postfix** (Analogia: Entregador Cartas)
Carteiro que sai pela porta com cartas endereçadas (porta 25 SMTP).

💡 **Dovecot** (Analogia: Gerente Gavetas Correspondência)
Coloca carta certa com nome funcionário (portas 143 IMAP ou 110 POP3).

💡 **Django/Python** (Analogia: Painel Controle Centralizado)
Painel web onde admin clica criar usuários, domínios.

💡 **PostgreSQL** (Analogia: Arquivo Central Documentos)
Banco dados: usuários, domínios, permissões, filtros, histórico.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Provisionar VPS e SSH [F01]
Hetzner Cloud, Debian 12, CPX31
Analogia: Alugar prédio

```
ssh root@SEU_IP_AQUI
```

✅ **Validação:** Prompt root@mail

Passo 2: Atualizar Sistema [F02]
Updates Debian + ferramentas essenciais
Analogia: Limpar prédio

```
apt-get update && apt-get upgrade -y  
apt-get install -y curl wget git build-essential python3-dev python3-pip postgresql postfix dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d nginx
```

✅ **Validação:** python3 3.11+

Passo 3: Clonar Repositório Modoboa [F01]
Download código-fonte do GitHub
Analogia: Trazer plantas construção

```
cd /opt && git clone https://github.com/modoboa/modoboa.git  
cd modoboa && git checkout v2.3.0
```

✔ **Validação:** /opt/modoboa existe

Passo 4: Instalador Automático [F03]
Configura PostgreSQL, Postfix, Dovecot, Nginx, Django
Analogia: Apertar botão construir

```
cd /opt/modoboa
python3 -m pip install -U pip setuptools wheel
python3 -m pip install -e .
modoboa deploy /var/vmail/modoboa
```

✔ **Validação:** Installation complete!

Passo 5: Configurar Firewall UFW [F05]
Liberar portas 22,25,80,143,110,587,443
Analogia: Guarita porteiro

```
ufw default deny incoming && ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp && ufw allow 25/tcp && ufw allow 80/tcp && ufw allow 143/tcp && ufw allow 110/tcp && ufw allow 587/tcp && ufw allow 443/tcp
ufw --force enable
```

✔ **Validação:** ufw status OK

Passo 6: Ativar HTTPS Let's Encrypt [F04]
Certificado SSL/TLS que renova automaticamente
Analogia: Lacre segurança

```
apt-get install -y certbot python3-certbot-nginx
certbot certonly --nginx -d seu-dominio.com
sudo systemctl restart nginx
```

✔ **Validação:** Cadeado verde https://seu-ip

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

- Passo 1: Admin:** Abra https://admin.seu-dominio.com com usuario admin

🔗 **Resultado Esperado:** Dashboard com estatísticas
- Passo 2: Domínio:** Menu Domínios → +, digite empresa.com.br

🔗 **Resultado Esperado:** Domínio criado e ativo
- Passo 3: Email:** Domínio → Contas → +, username joao, quota 2GB

🔗 **Resultado Esperado:** joao@empresa.com.br criado
- Passo 4: Webmail:** https://mail.seu-dominio.com/webmail/ com joao@empresa.com.br

🔗 **Resultado Esperado:** Bandeja entrada com calendário
- Passo 5: Cliente:** Configure Outlook/Thunderbird IMAP mail.seu-dominio.com:143 TLS, SMTP :587

🔗 **Resultado Esperado:** Email chega em segundos

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
<code>modoboa deploy /var/vmail/modoboa</code>	Inicializa instância de produção	<code>modoboa deploy /var/vmail/modoboa</code>
<code>modoboa migrate</code>	Aplica migrações do banco de dados	<code>modoboa migrate</code>
<code>postqueue -p</code>	Mostra emails na fila do Postfix	<code>postqueue -p</code>

<code>postfix status</code>	Verifica saúde do Postfix	<code>postfix status</code>
<code>systemctl restart dovecot</code>	Reinicia serviço Dovecot	<code>sudo systemctl restart dovecot</code>
<code>modoboa manage createsuperuser</code>	Cria admin via linha de comando	<code>modoboa manage createsuperuser</code>

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]



Princípio de Isolamento da VPS:

Remove exclusivamente instância Modoboa (Django, dados email, bancos SQL). Preserva Postfix, Dovecot, certificados SSL e SO.

Passo 1 · Parada de Serviços Modoboa

Para Django (Gunicorn) e Celery sem afetar Postfix/Dovecot/Nginx

```
sudo systemctl stop modoboa
sudo systemctl disable modoboa
sudo systemctl stop modoboa-celery
sudo systemctl disable modoboa-celery
```

- ⚠ **Alerta de Segurança:** NÃO execute 'systemctl stop postfix' ou 'systemctl stop dovecot'
- ✅ **Como Validar:** sudo systemctl is-active modoboa # Retorna 'inactive'

Passo 2 · Remoção do Banco PostgreSQL

Deleta schema Modoboa, preservando outros bancos

```
sudo -u postgres psql -c "DROP DATABASE IF EXISTS modoboa;"
sudo -u postgres psql -c "DROP USER IF EXISTS modoboa;"
```

- ⚠ **Alerta de Segurança:** JAMAIS execute 'DROP DATABASE postgres;'
- ✅ **Como Validar:** sudo -u postgres psql -l | grep modoboa # Não deve aparecer

Passo 3 · Remoção de Diretórios

Remove /var/vmail/modoboa (dados) e /opt/modoboa (código)

```
sudo rm -rf /var/vmail/modoboa
sudo rm -rf /opt/modoboa
sudo rm -f /etc/systemd/system/modoboa.service
sudo rm -f /etc/systemd/system/modoboa-celery.service
```

- ⚠ **Alerta de Segurança:** Não execute 'rm -rf /' nem 'rm -rf /var/'
- ✅ **Como Validar:** ls -ld /var/vmail/modoboa 2>&1 | grep 'cannot access'

Passo 4 · Limpeza Nginx

Remove virtual host Modoboa do Nginx

```
sudo rm -f /etc/nginx/sites-enabled/modoboa
sudo rm -f /etc/nginx/sites-available/modoboa
sudo systemctl reload nginx
sudo systemctl daemon-reload
```

- ⚠ **Alerta de Segurança:** Mantenha outros sites em /etc/nginx/sites-available/
- ✅ **Como Validar:** sudo nginx -t # Retorna 'configuration OK'



Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):

- ps aux | grep -E '(gunicorn|celery|modoboa)' # Nenhum processo deve aparecer
- sudo -u postgres psql -l # Banco 'modoboa' não deve estar na lista
- sudo systemctl status postfix # Deve estar 'active'
- sudo systemctl status dovecot # Deve estar 'active'
- sudo systemctl status nginx # Deve estar 'active'
- free -h # RAM devolvida ao sistema

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Documentação Oficial	Modoboa Official Documentation - ReadTheDocs	Modoboa Project Team
F02	Repositório Oficial	Modoboa GitHub Repository - Source Code	Modoboa Open Source Developers

F03	Tutorial Prático	How To Set Up Secure Private Email Server With Modoboa - UpCloud	UpCloud Documentation Team
F04	Guia de Setup	How to Quickly Set Up a Mail Server on Ubuntu 20.04 with Modoboa	LinuxBabe
F05	Documentação Técnica	Modoboa API Documentation & REST Endpoints	Modoboa Core Contributors
F06	Discussão Comunitária	Minimum Resources on VPS for Install Modoboa - GitHub Discussion	Modoboa Community & Maintainers